Howard 企業架構 ENTERPRISE ARCHITECTURE SPECIFICATION

大江生醫 (8436.TW) 企業資訊策略與 AI 架構藍圖

符合金管會生成式 AI 指引 & 上市上櫃公司資通安全管控指引

計劃執行負責人：Howard Liao Ph.D. (廖倫豪 博士)

核心產品：HowardAGent ＋ HowardRoute ＋ HowardPro ＋ Apache APISIX ＋ Noname Security

機密等級：內部高度機密 (Confidential) · 僅供線上即時審閱

Howard Liao Ph.D.

Howard Liao Ph.D.

視圖 1：Howard 企業架構 總體企業架構藍圖 (BDAT Overview)

Layer 1: 業務架構

- 生醫配方研發與 CDMO/ODM 製造
- **四大立竿見影場景**：財務憑證、客服 KM、採購審核、總務
- 先以業務成果驗證，再擴展導入規模

Layer 2: 應用與 AI 架構

- **HowardAGent**：95% 準確率 RAG、傳票 OCR、客服 Copilot
- **HowardRoute**：250+ 模型網關、0% Markup、Smart Routing 省 30%
- **HowardPro**：AutoML 發酵參數推薦、Domain Twin

Layer 3: 數據架構

- **雙環 Data Bus**：Kafka 企業骨幹 + EMQX 工業 MQTT
- **Debezium CDC**：零侵入監聽 SAP 交易日誌
- **DataHub**：元數據與血緣、ALCOA+ 數據不可篡改

Layer 4: 技術與資安

- **Apache APISIX**：<1ms 延遲、動態熱更新
- **Noname Security**：影子 API 清點、AI 阻斷 BOLA
- **地端 GPU 算力**：研華/雲達伺服器跑 DeepSeek R1

視圖 2：業務架構視圖 (Business Value Stream)

生醫 6 大價值鏈與 AI 賦能矩陣

1. 研發配方

- 天然物功效篩選
- **HowardAGent 文獻庫**
- NPI Twin 試產評估

2. 原料採購

- 全球生化物料比價
- **採購自動化比對**
- PMC Twin 交期預警

3. 發酵製造

- 屏東廠發酵萃取
- **HowardPro 調機**
- 虛擬量測 VM / PdM

4. 品質法規

- GMP / TFDA 合規
- **SOP RAG (95%)**
- ALCOA+ 審計日誌

5. 全球營銷

- B2B/B2C 客服
- **客服回覆 Agent**
- 展會雙向即時口譯

6. 營運支撐

- 財務傳票與行政
- **傳票 OCR 一條龍**
- 總務流程自動化

視圖 3：數據與資訊架構視圖 (Data Architecture & Data Bus)

雙環 Data Bus 解耦與全生命週期數據流

1. 多源數據產生源

- **SAP ERP**：傳票、採購單據、庫存主檔
- **MES / SCADA**：發酵槽溫壓、pH 感測流
- **品保研發**：GMP SOP、專利配方
- **外部進線**：電話語音、LINE 對話記錄

2. 雙環 Data Bus 總線

- **OT 物聯網環：EMQX** (MQTT/OPC UA)
- **IT 骨幹環：Apache Kafka** (零丟包、可重播)
- **Debezium CDC**：即時監聽 SAP 交易日誌
- **Schema Registry**：強制校驗資料格式

3. 數據治理與合規

- **DataHub**：地端全資產目錄與資料血緣
- **SAP MDG**：原料批號主數據管理
- **ALCOA+ 數據庫**：WORM 原始數據不可改
- **Immuta**：動態欄位遮蔽 (Masking)

4. AI 消費與決策端

- **HowardPro**：訂閱發酵流，實時虛擬量測
- **HowardAGent**：訂閱 CDC 觸發傳票入帳
- **BI 戰情室**：跨廠區生產能耗儀表板
- **向量庫**：Milvus / Qdrant 知識庫檢索

視圖 4：應用與 AI 解決方案架構 (Application Architecture)

HowardAGent vs. HowardRoute vs. HowardPro 責任邊界

HowardAGent (應用中樞)

- **定位**：企業級生成式 AI 應用平台 (SaaS/地端)
- **Agentic RAG (95% 準確率)**：支援 25 種格式與 Citations
- **開箱即用**：OCR Agent (傳票)、客服 Copilot、Text2SQL
- **資安認證**：ISO 27001 / ISO 27701 雙國際認證
- **主責**：財務傳票自動化、客服問答、行政流程

HowardRoute (模型網關)

- **定位**：統一 API 閘道與多模型智慧調度 (Router)
- **單一端點**：調度 250+ 款國內外模型
- **0% Markup** 原廠定價、單一帳單免各部門刷卡
- **Smart Routing**：簡單/複雜分流，省 20~40% 成本
- **主責**：集中收口所有 LLM 請求、毫秒級自動容災

HowardPro (工業大腦)

- **定位**：製造業工業 AutoML 與領域數位分身
- **左腦 AutoML**：無程式碼、發酵萃取參數最佳化推薦
- **右腦 AI Studio**：Domain Twin (NPI/FAE/PMC 數位分身)
- **中樞 AILM**：模型漂移監控、跨廠區標準化傳承
- **主責**：屏東廠發酵產率提升、機台預防保養 PdM

視圖 5：技術、API 平台與 Noname 資安防護架構

Apache APISIX + Keycloak + Noname API 資安大腦

Apache APISIX 網關

- 毫秒級轉發延遲 (<1ms)，QPS 吞吐頂尖
- etcd 動態熱更新，路由變更零重啟、零中斷
- 將內部 SAP/MES 接口包裝為標準 MCP Tools

Keycloak 身分鑑權 (IAM)

- 企業 Active Directory / LDAP 統一 SSO 單一登入
- 標準 OIDC & OAuth2 授權、JWT 秒級驗簽
- 落實 RBAC 角色矩陣與生醫部門權限隔離

Noname Security API 防護

- **影子與殭屍 API 探索**：旁路清點全網未知接口
- **AI 行為基線監控**：秒級識別 BOLA/IDOR 越權攻擊
- **OWASP API Top 10 防護**：聯動 APISIX 動態阻斷

OT 產線隔離網 (Air-Gapped)

發酵槽機台完全實體隔離，單向網閘傳送 MQTT 數據，專利配方絕不上公有雲。

2E 企業受控網 (Intranet)

財務會計與研發團隊經由 VPN/SSO 存取，內建 DLP 敏感詞防護，落實最小權限。

2C 外部對話 DMZ 隔離區

客服電話與 LINE Bot 僅存取脫敏 FAQ，嚴禁外部流量穿透至核心 ERP 與生產庫。

視圖 6：上市櫃資通安全管控與金管會法規遵循視圖

內控第 9 條之一 | 金管會 GenAI 指引 | 證交所資通安全管控指引

1. 組織與內控制度

- 依法設置**資安長 (CISO)** 與專責資安團隊
- **董事會監督**：CISO 每年向董事會報告 AI 資安成效
- 將生成式 AI 規範與 API 平台納入年度內控稽核

2. 金管會 GenAI 指引

- **問責機制**：明定 AI 生成內容責任主體為企業本身
- **Human-in-the-Loop**：財務傳票與採購設人工覆核點
- **杜絕幻覺**：HowardAGent 輸出強制附帶來源引用 (Citations)

3. 供應鏈安全管理

- 簽訂第三方軟體與雲端模型資安 SLA 與稽核權
- 優先採購 **ISO 27001 / 27701** 認證廠商
- **零資料保留條款**：明定第三方模型不儲存 Raw Prompt

4. 證交所管控指引

- **全方位 MFA**：登入 AI 平台與主機強制多因子認證
- **特權帳號管理 (PAM)**：Admin 操作留痕錄影
- **定期滲透測試**：每年弱點掃描 (VA) 與紅藍軍演練

5. 營運持續 (BCP/DRP)

- **復原指標**：核心系統 RTO < 4h、RPO < 15m
- **3-2-1 備份原則**：含異地離線冷備份防勒索軟體
- **生醫 ALCOA+**：發酵 Raw Data WORM 不可篡改

6. 重大訊息與應變申報

- **7×24 SOC/SIEM 監控**：AI 智慧過濾異常攻擊
- **重大訊息發布**：重大事件次一營業日開市前申報
- **聯防通報**：通報證交所/櫃買中心與證券期貨 T-CAT